

CHAPITRE 2 : LES COMPOSÉS CARBONYLÉS

I- RÉSUMÉ DES COURS

Un composé carbonyle est un composé organique dont le groupe fonctionnel est composé d'un atome de carbone doublement lié à un atome d'oxygène. C'est le cas des aldéhydes et des cétones.

1) Formule brute et nomenclature

1-1. Des aldéhydes $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \end{array}$

• Formule générale : $\text{R}-\text{C}-\text{H}$

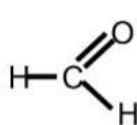
• Formule brute : $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$

• Masse molaire d'un alcool : $M(\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}) = 12n + 2n + 16 = 14n + 16$

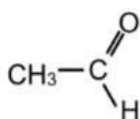
• Nomenclature

Chaîne linéaire : alcanal

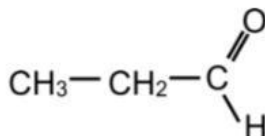
Chaîne ramifiée : y alkylalcanal



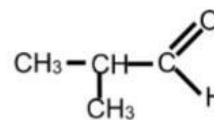
Méthanal



éthanal



propanal.



2 méthylpropanal

1-2. Des cétones $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}-\text{C}-\text{R}' \end{array}$

• Formule générale : $\text{R}-\text{C}-\text{R}'$

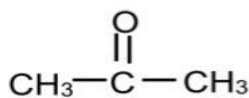
• Formule brute : $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$

• Masse molaire d'un alcool : $M(\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}) = 12n + 2n + 16 = 14n + 16$

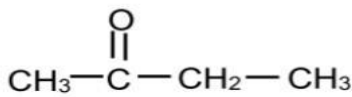
• Nomenclature

Chaîne linéaire : alcan-x-one

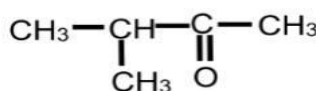
Chaîne ramifiée : y alkylalcan-x-one



propan-2-one
propanone



butan-2-one
butanone



3 méthyle butanone

1. Identification des aldéhydes et des cétones.

➤ Les réactifs communs aux deux composés

Les aldéhydes et les cétones précipitent en présence de la 2,4-dinitrophénylhydrazine (**2,4-D.N.P.H.** ou **D.N.P.H.**), grâce à la présence du groupe

carbonyle --CO-- . Le précipité obtenu (2,4-dinitrophénylhydrazone) est en général de couleur jaune.

➤ Réactifs spécifiques à l'aldéhyde :

1. En présence de liqueur de Fehling on a un précipité rouge brique ;
2. En présence du réactif de Schiff (ou fischine) on a une coloration rose violacée ;
3. En présence du nitrate d'argent ammoniacal (ou réactif de Tollens) on a la formation d'un miroir d'argent ;
4. L'oxydation ménagée donne l'acide carboxylique correspondant.

Tous ces tests sont négatifs avec une cétone.

Résumé

	2,4DNPH	Liqueur de fehling	Réactifs de Tollens	Réactifs de schiff
Aldéhyde	Précipité jaune orangé	Précipité rouge brique	Miroir d'argent	Coloration rose
Cétone	Précipité jaune orangé	Rien	Rien	Rien

2. Obtention d'aldéhydes et de cétones

• **oxydation ménagée d'un alcool primaire.**

À partir d'un alcool primaire, on obtient un aldéhyde.

• **L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire.**

À partir d'un alcool secondaire, on obtient une cétone.

3. Propriété réductrice.

- L'oxydation de l'aldéhyde donne un acide carboxylique.
- La cétone ne possède pas de propriété réductrice.

EXERCICES D'ENTRAINEMENT

EXERCICE1.

Un composé organique B, contient que du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. L'analyse montre que cette substance contient en masse 66,7% de carbone, 11,1% d'hydrogène. Ce composé contient exactement un atome d'oxygène.

Déterminer la formule brute de B.

1. Détermine la formule brute du composé B
2. Ce composé réagit avec la 2,4 DNPH.
 - 2-1. Quelle peut être la fonction chimique de B ?
 - 2-2. Écris les formules semi développées et noms des isomères possibles de B.
3. Le composé B prend un précipité rouge brique en présence de Liqueur de Fehling. On admet que le composé B a une chaîne ramifiée.
 - 3-1. Identifie la fonction chimique de composé B.
 - 3-2. Écris sa formule semi développée et nom.
4. Le composé B est obtenu à partir d'un alcool A . Écris le nom, la formule semi développée et la classe de cet alcool.
5. Le composé B est oxydé en milieu acide par le dichromate de potassium , un composé C est obtenu.
 - 5-1. Donne la fonction chimique de C.
 - 5-2. Écris la formule semi développée et nom de C.

EXERCICE 2

Au cours d'une séance de travaux dirigés de chimie, votre Professeur vous présente un composé oxygéné de formule brute $C_xH_yO_z$. Une analyse élémentaire montre que sa masse molaire moléculaire est $M(B) = 86\text{g/mol}$, qu'il contient en masse 69,77 % de carbone et que sa molécule contient un seul atome d'oxygène.

1. Détermine
 - 1-1. La masse molaire du composé B.
 - 1-2. La formule brute du composé B.
2. Justifie que B est composé carbonyle.
3. Écris les formules semi développées et noms des isomères possibles de B.
4. Précise ;
 - 4-1. le test d'identification commun à tous ces isomères.
 - 4-2. les isomères qui réagissent au test du réactif de Tollens.

EXERCICE 03

Un groupe d'élèves effectue l'oxydation d'un alcool secondaire en milieu acide par le permanganate de potassium. Il obtient un composé F. Une analyse montre que ce composé contient en masse 10,34% d'hydrogène.

1. Donne la fonction chimique du composé F.
2. Détermine la formule brute de F.
3. Écris la formule semi développée et nom de F.
4. Donne une méthode d'identification de F

AMBITION+



Un composé organique renferme en masse 66,7% de carbone, 11,1% d'hydrogène. Ce composé contient exactement un atome d'oxygène.

1. Je détermine sa formule brute

B :

$$\%O = 100 - (\%C + \%H)$$

$$\%O = 100 - (66,7 + 11,1) = 22,2$$

$$\frac{M}{100} = \frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16}{\%O}$$

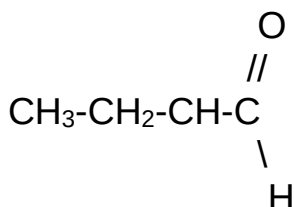
$$\frac{y}{\%H} = \frac{16}{\%O} \quad \Leftrightarrow \quad y = \frac{16\%H}{\%O} = \frac{16 \times 11,1}{22,2} = 8$$

$$\frac{12x}{\%C} = \frac{16}{\%O} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{16\%C}{12\%O} = \frac{16 \times 66,7}{12 \times 22,2} = 4$$

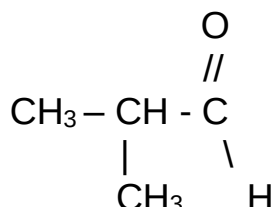
Sa formule brute est : C_4H_8O

2-1. Le composé B peut être un aldéhyde et peut être une cétone.

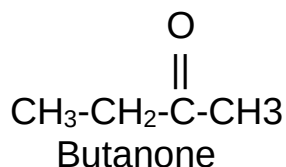
2-2. Les FSD et noms des isomères B



Butanal



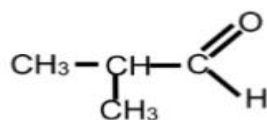
2méthylpropanal



Butanone

3-1. Le composé B est un aldéhyde.

3-2. FSD et nom et B



2méthylpropanal

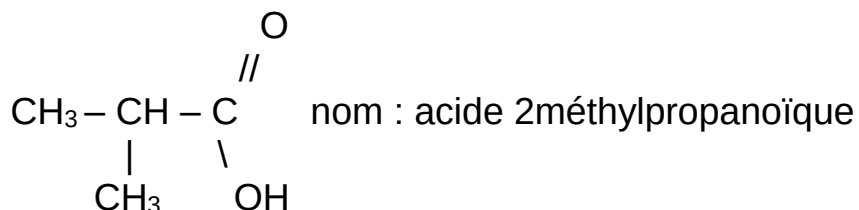
4. L'alcool à partir duquel B est obtenu.

$CH_3-CH-CH_2-OH$ 2méthylpropan-1-ol (Alcool primaire)



5-1. C est un acide carboxylique

5-2



CORRIGÉ 2

1-1. La masse molaire de B.

$M(B) = M(C_xH_yO_z) = 12x + y + 16z$. Ce composé contient atome d'oxygène donc

$$M(B) = 12x + y + 16.$$

1-2. La formule brute de B.

$$\frac{M}{100} = \frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{16}{\%O}$$

$$\frac{M}{100} = \frac{12x}{\%C} \Leftrightarrow \frac{86}{100} = \frac{12x}{69,77} \leq > x = \frac{6000}{1200} = 5$$

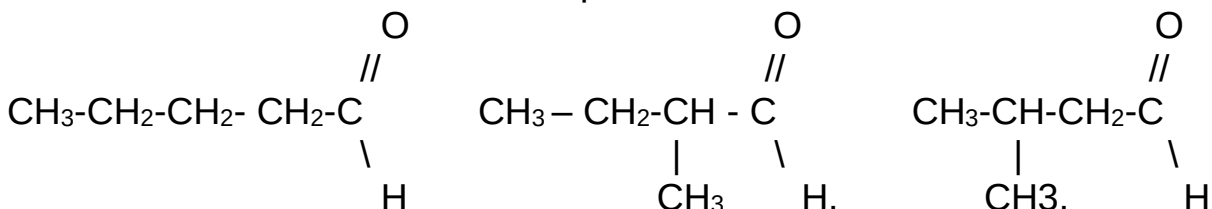
$$M(B) = 12x + y + 16 \text{ avec } x = 5 \Leftrightarrow M(B) = 60 + y + 16 = 76 + y.$$

$$y = M(B) - 76 = 10$$

La formule brute de B est : $C_5H_{10}O$

2. Le composé a pour formule brute $C_5H_{10}O$. Sa formule générale brute est donc $C_nH_{2n}O$. Il s'agit d'un composé carbonylé.

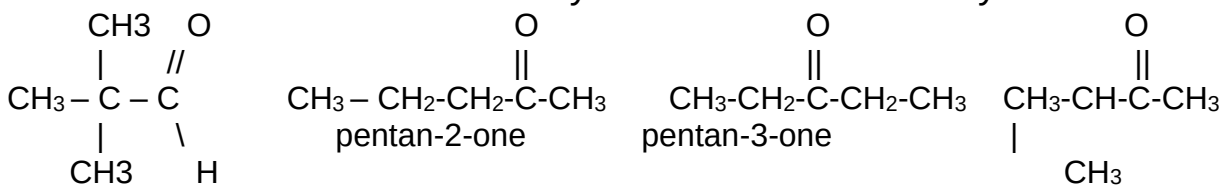
3. Les FSD et noms des isomères possibles de B.



Pentanal

2méthylbutanal

3 méthylbutanal

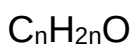


2,2 diméthylpropanal

SOLUTION 3

1. Le composé F est une cétone.

2. Je détermine sa formule brute



$$\frac{M}{100} = \frac{M(H)}{\%H}$$

$$\frac{14n + 16}{100} = \frac{2n}{\%H}$$

$$\%H(14n + 16) = 2n \times 100$$

$$14n\%H + 16\%H = 200n$$

$$14n\%H - 200n = -16\%H$$

$$n(14\%H - 200) = -16\%H$$

$$n = \frac{-16\%H}{14\%H - 200} = 3$$

3. La FSD et le nom de F



Propanone

4. Le composé F réagit avec la 2,4 DNPH en donnant un précipité jaune orangé mais il ne possède pas de propriété réductrice.

EXERCICE DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE : Extrait BAC D 1997

Un composé A à chaîne carbonée saturée a pour formule brute C_3H_6O

1. Donne les formules semi développées des isomères correspondants à cette formule brute.
 2. Quelle sont la formule semi développée, le nom et la fonction chimique de A sachant qu'il donne un précipité jaune orangé avec le DNPH et un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling.
 3. Le composé A par une solution de permanganate de potassium en milieu acide pour donner un composé B.
- 3-1. Donne la fonction chimique du composé B.
- 3-2. Écris la formule semi développée et le nom du composé B .